

GUIA PARA INICIANTE

Entenda e explique seu projeto DevClub

Sem palavras complicadas e sem precisar decorar o código.

A ideia é entender o que cada parte faz e conseguir contar isso com suas palavras.

A REGRA MAIS
IMPORTANTE

Na entrevista, explique primeiro o resultado que aparece na tela. Depois diga, de maneira simples, como o código produziu aquele resultado.

Feito a partir do código real da sua página

1. O que voce construiu

Voce criou uma pagina institucional para apresentar o DevClub de uma forma moderna e marcante. Ela nao serve apenas para mostrar textos: os movimentos fazem o visitante sentir que esta entrando em um ambiente de tecnologia.

As tres partes do projeto

Parte	Pense assim	No seu projeto
HTML	E o esqueleto da pagina.	Cria titulos, secoes, botoes, cards, imagens e o chat.
CSS	E a roupa e o movimento.	Escolhe cores, tamanhos, posicoes, responsividade e animacoes.
JavaScript	E o comportamento.	Cria o ceu, controla interacoes e conversa com o assistente.

A ideia principal

- O HTML diz o que existe.
- O CSS diz como aparece.
- O JavaScript diz o que acontece.

Voce nao precisa usar termos dificeis. Se entender essa separacao, ja consegue explicar grande parte do projeto.

O que torna sua pagina especial

- Ceu com estrelas e meteoros diferentes a cada abertura.
- Faixas que ficam se movimentando sem parar.
- Professores navegados lateralmente pela roda do mouse.
- Assistente que envia perguntas para o n8n e mostra a resposta na pagina.

Como eu explicaria:

Eu quis criar uma pagina que nao parecesse parada. Usei o visual escuro, o verde e os movimentos para combinar com tecnologia. Separei a estrutura no HTML, o visual no CSS e as interacoes no JavaScript.

2. Como funciona o céu animado

Imagine um quadro transparente que cobre toda a tela. Dentro desse quadro, o JavaScript coloca pequenos pontos, que são as estrelas, e pequenos riscos, que são os meteoros.

O passo a passo

Passo	O que acontece
1	O JavaScript encontra a área chamada <code>.ceu-animado</code> .
2	Ele decide quantas estrelas e meteoros vai criar.
3	Cria cada elemento como um pequeno <code>span</code> .
4	Sorteia posição, tamanho, brilho e velocidade.
5	Coloca os elementos dentro da área do céu.
6	O CSS desenha e movimenta tudo.

Por que usar `z-index: 0`?

O `z-index` funciona como andares. O céu precisa ficar em um andar baixo e o texto em um andar acima. Quando o céu estava com `-1`, ele podia ficar atrás do próprio fundo e desaparecer. Com `0`, ele aparece atrás do conteúdo sem sumir.

Por que `pointer-events: none`?

Mesmo cobrindo a tela, a camada do céu não pode impedir cliques. Essa regra diz: 'o mouse deve atravessar esta camada'. Assim, botões e links continuam funcionando.

Por que o céu é `fixed`?

`position: fixed` faz o céu continuar preso à tela enquanto a pessoa desce a página. O conteúdo rola, mas o fundo permanece ocupando toda a área visível.

Como eu explicaria:

O céu é uma camada fixa atrás do site. O JavaScript cria os elementos e sorteia as diferenças. O CSS cuida da aparência e do movimento. Coloquei `pointer-events: none` para o fundo não bloquear os cliques.

3. Como as estrelas sao criadas

O JavaScript repete a mesma tarefa varias vezes: cria uma estrela, sorteia suas caracteristicas e coloca essa estrela no ceu.

O laco for

O for e como pedir: 'faça isso 52 vezes'. A variavel index funciona como um contador. Ela comeca em zero, aumenta de um em um e para quando chega na quantidade escolhida.

```
for (let index = 0; index < numberOfStars; index += 1) {  
  // cria e coloca uma estrela no ceu  
}
```

O sorteio com Math.random()

Math.random() sorteia um numero. O codigo usa esse numero para escolher onde a estrela vai aparecer e como ela sera. Pense em jogar um dado para cada caracteristica.

O codigo sorteia	O resultado na tela
Posicao X	Onde a estrela fica da esquerda para a direita.
Posicao Y	Onde ela fica de cima para baixo.
Tamanho	Algumas parecem mais proximas e outras mais distantes.
Brilho	Nem todas chamam a mesma atencao.
Velocidade	Elas nao piscam no mesmo ritmo.
Atraso	Elas nao comecam juntas.

Celular e computador

Em telas menores, o codigo cria 24 estrelas. Em telas maiores, cria 52. Isso evita colocar trabalho demais em um celular e mantem o efeito bonito no computador.

Um ajuste que falta

Seu CSS manda as estrelas usarem uma animacao chamada starTwinkle, mas essa animacao ainda nao foi escrita no arquivo. As estrelas aparecem, porem podem nao piscar. Isso e um ajuste pequeno e voce ja sabe identificar o motivo.

Como eu explicaria:

Usei um for para nao escrever dezenas de estrelas manualmente. Para cada estrela, o Math.random sorteia posicao, tamanho e velocidade. Assim o ceu fica diferente e natural toda vez que a pagina abre.

4. Como os meteoros funcionam

O meteoro e basicamente uma linha fina, inclinada e brilhante. O CSS usa uma cor que vai do transparente ao claro para dar a impressao de uma cauda.

As partes do meteoro

- O elemento principal forma a cauda.
- O `::after` cria um pequeno ponto brilhante na ponta, como se fosse a cabeca.
- O `rotate(135deg)` deixa a linha inclinada.
- O brilho ao redor reforca a ideia de luz.

O movimento contado como uma historia

Momento	O que vemos
Inicio	O meteoro esta escondido.
Entrada	Ele aparece rapidamente.
Viagem	Cruza a tela na diagonal.
Saida	Fica transparente e desaparece.
Espera	Continua escondido antes de repetir.

Por que cada meteoro parece diferente?

O JavaScript tambem sorteia o ponto de partida, o comprimento da cauda, a velocidade e o momento em que cada um comeca. Por isso eles nao passam todos juntos pelo mesmo lugar.

Por que usar transform?

A regra transform e usada para mover e inclinar o meteoro. De forma simples: o navegador costuma lidar muito bem com esse tipo de movimento, deixando a animacao mais suave.

Por que existem menos meteoros no celular?

O celular recebe 6 e o computador 12. Menos objetos se movendo significa menos trabalho para o aparelho.

Como eu explicaria:

Eu fiz o meteoro como uma linha com degradê e uma ponta brilhante. O JavaScript sorteia onde ele nasce e sua velocidade. O CSS faz ele atravessar a tela, desaparecer e esperar antes de repetir.

5. Por que as faixas parecem infinitas

As faixas de empresas, tecnologias e habilidades usam o mesmo truque: o conteúdo aparece duas vezes, uma copia depois da outra.

Pense em dois trens iguais

Imagine o trem A seguido por uma copia identica, o trem B. A tela mostra apenas uma parte dos trilhos. Enquanto os dois andam para a esquerda, B ocupa o lugar que A deixou. Quando a animacao reinicia, a imagem e praticamente a mesma, entao a troca nao e percebida.

GRUPO A	GRUPO B - COPIA
HTML - CSS - JS - REACT	HTML - CSS - JS - REACT

O significado das regras

- display: flex coloca os dois grupos lado a lado.
- width: max-content deixa o trilho ter o tamanho de todo o conteudo.
- overflow: hidden esconde o que esta fora da janela da faixa.
- linear mantem sempre a mesma velocidade.
- infinite faz a animacao repetir sem parar.
- translateX(-50%) move o trilho ate a metade, exatamente onde esta a copia.

Detalhes importantes

Quando o mouse fica sobre a faixa, a animacao pausa para facilitar a observacao. A segunda copia recebe aria-hidden=true, pois ela existe apenas para o efeito visual e nao precisa ser lida novamente por ferramentas de acessibilidade.

Os degradês nas bordas funcionam como cortinas: os itens parecem surgir e desaparecer suavemente.

Como eu explicaria:

O movimento infinito funciona porque coloquei duas copias iguais lado a lado. O trilho anda ate a metade. Quando a primeira copia sai, a segunda esta no mesmo lugar, entao a animacao pode reiniciar sem parecer que voltou.

6. Scroll dos professores

A lista é mais larga do que a parte visível. Por isso ela pode andar para os lados. No computador, o JavaScript aproveita a roda vertical do mouse para movimentar essa lista horizontalmente.

A ideia mais importante

O código verifica se a lista ainda tem professores na direção em que a pessoa está rolando. Se ainda tiver, move a lista. Se chegou ao início ou ao final, deixa a página subir ou descer normalmente.

Situacao	Comportamento
Rolando para baixo e ainda há cards	A lista anda para a direita.
Rolando para baixo e chegou ao final	A página volta a descer.
Rolando para cima e ainda há cards	A lista anda para a esquerda.
Rolando para cima e chegou ao início	A página volta a subir.

As três medidas

- `scrollLeft`: quanto a lista já andou para o lado.
- `clientWidth`: o pedaço que está visível.
- `scrollWidth`: o tamanho completo da lista.

Por que existe `preventDefault`?

Enquanto a lista precisa andar, `preventDefault()` impede a página de rolar ao mesmo tempo. Nas pontas, o código não executa essa parte e a navegação normal volta a funcionar.

E no celular?

O próprio `overflow: auto` permite arrastar os cards com o dedo. O `scroll-snap` ajuda cada card a parar alinhado.

Como eu explicaria:

Eu transformei a roda do mouse em movimento lateral somente enquanto existe conteúdo naquela direção. Nas pontas, não bloqueio o movimento normal, então a pessoa consegue continuar subindo ou descendo a página.

7. O assistente do site

O assistente funciona como uma conversa entre a pagina e o seu fluxo no n8n. A pagina envia a pergunta; o n8n conversa com o modelo da Groq; depois devolve a resposta.

O caminho da mensagem

1. Pagina	2. n8n	3. Groq	4. Pagina
Envia a pergunta	Recebe e organiza	Cria a resposta	Mostra no balao

O que acontece quando a pessoa envia

- O codigo impede o envio de uma mensagem vazia.
- Mostra imediatamente o texto do usuario no chat.
- Mostra a mensagem de que o Clubinho esta digitando.
- Desativa o campo e o botao para evitar envios repetidos.
- Envia a pergunta com fetch.
- Le a resposta e coloca o texto no balao.
- Se houver um erro, mostra uma mensagem amigavel e libera o formulario.

Por que as chaves ficam no n8n?

Tudo que esta no JavaScript do site pode ser visto pelo visitante. Por isso a chave da Groq nao deve ficar na pagina. No n8n, ela permanece protegida no servidor.

O que foi o erro de CORS?

O n8n precisava autorizar o endereco de onde vinha a pergunta. O endereco correto era apenas <https://joaojnr10.github.io>. O nome da pasta do projeto nao faz parte dessa origem.

Como eu explicaria:

O navegador envia a pergunta para um webhook. O n8n usa a Groq e devolve um JSON com a resposta. Mantive a credencial no servidor porque qualquer segredo colocado no JavaScript publico poderia ser descoberto.

8. Responsividade e cuidado com o usuario

Uma pagina responsiva nao e apenas uma pagina que fica menor. Ela reorganiza o conteudo para continuar facil de ler e usar em diferentes telas.

O que muda no celular

- Colunas podem virar uma coluna so.
- Textos, espacamentos, cards e imagens recebem tamanhos menores.
- Os cards horizontais usam boa parte da largura da tela sem ultrapassar.
- O ceu recebe menos estrelas e meteoros.

Menos movimento quando a pessoa precisa

A regra prefers-reduced-motion respeita pessoas que configuraram o aparelho para reduzir movimentos. Nesse caso, as faixas param e estrelas e meteoros podem ser escondidos. Isso mostra cuidado com acessibilidade.

Dois pontos que voce pode falar com honestidade

Ponto	Explicacao simples
starTwinkle	A animacao foi chamada no CSS, mas ainda falta escrever os passos dela.
animar-entrada	O CSS esta preparado para revelar elementos, mas o JavaScript atual ainda nao ativa esse recurso a

Identificar isso nao diminui seu projeto

Um programador nao precisa fingir que tudo esta perfeito. Mostrar que voce encontrou um ponto, entendeu a causa e sabe o proximo passo demonstra aprendizado e responsabilidade.

Se perguntarem o que melhoraria

- Terminaria o piscar das estrelas.
- Ativaria a entrada dos elementos com IntersectionObserver, depois de estudar e testar.
- Colocaria um tempo limite no chat para ele nao esperar para sempre quando o servidor estiver fora.
- Testaria a pagina em mais celulares e navegadores.

Como eu explicaria:

Eu pensei em telas menores reduzindo tamanhos e tambem a quantidade de animacoes. Alem disso, respeito a configuracao de reduzir movimento. Se tivesse mais tempo, terminaria o piscar das estrelas e testaria ainda mais dispositivos.

9. Respostas simples para a entrevista

Use estas respostas como base. Não decore palavra por palavra: leia, entenda e conte do seu jeito.

Por que você usou JavaScript no céu?

Para criar várias estrelas e meteoros sem escrever cada um no HTML. O JavaScript também sorteia as diferenças, deixando o céu mais natural.

Por que não fez toda a animação no JavaScript?

Usei o JavaScript para criar e configurar. Deixei o movimento com o CSS porque ele já possui ferramentas próprias para animação.

Como a faixa fica infinita?

Existem duas cópias iguais. Quando a primeira sai, a segunda ocupa o lugar dela. O movimento reinicia em uma imagem igual.

Como você evitou prender o scroll?

Eu verifico se a lista de professores chegou a uma ponta. Quando chega, deixo a página rolar normalmente.

Por que o site tem menos estrelas no celular?

Para diminuir o trabalho do aparelho e manter a página mais leve.

Onde fica a chave da Groq?

Fica protegida no n8n. Ela não aparece no código público do site.

Você usou IA para fazer o projeto?

Sim, usei IA como apoio para aprender e resolver problemas. Depois testei o resultado, corriji erros e estudei cada parte para entender o que estava usando.

O que foi mais difícil?

Integrar o assistente e entender o CORS, além de controlar o scroll horizontal sem impedir a página de subir ou descer. Foram problemas que me fizeram pesquisar, testar e aprender.

10. Sua apresentacao pronta

Este e um exemplo de fala de aproximadamente dois minutos. Troque palavras para ela ficar natural para voce.

'Eu criei esta pagina para apresentar o DevClub de uma maneira moderna e diferente. Quis que ela tivesse movimento e transmitisse tecnologia logo no primeiro contato.'

'No projeto, o HTML monta a estrutura, o CSS cuida do visual e das animacoes, e o JavaScript cria as interacoes. No ceu, por exemplo, o JavaScript cria varias estrelas e meteoros e sorteia posicao, tamanho e velocidade. Depois o CSS desenha e movimenta esses elementos.'

'Nas faixas de empresas, tecnologias e habilidades, dupliquei o conteudo. Enquanto a primeira copia sai da tela, a segunda ocupa o lugar dela, criando a sensacao de movimento infinito.'

'Na parte dos professores, a roda do mouse movimenta os cards para os lados. Mas eu verifico quando a lista chega ao inicio ou ao final para liberar novamente o movimento normal da pagina.'

'Tambem integrei um assistente usando n8n e Groq. A pagina envia a pergunta para o servidor e recebe a resposta. A chave fica protegida no n8n e nao no codigo publico.'

'Usei inteligencia artificial como ferramenta de apoio, mas fui testando, corrigindo e entendendo as partes. Ainda existem pontos que eu melhoraria, como terminar o piscar das estrelas. O mais importante para mim foi tudo que aprendi resolvendo os problemas do projeto.'

Como estudar este guia

- Explique cada parte em voz alta sem olhar.
- Se travar, volte para a comparacao simples: esqueleto, roupa e comportamento.
- Abra o site e aponte o resultado enquanto explica.
- Nao invente uma resposta. Diga o que entendeu e o que ainda estudaria.
- Fale com calma. Entendimento vale mais do que palavras tecnicas.